

ESP32-C3 SuperMini

Placa de 22,5 × 18 mm con el SoC ESP32-C3 (RISC-V, WiFi 2,4 GHz + Bluetooth 5 LE) y USB-C nativo, sin chip conversor USB-serie. La opción cuando el proyecto tiene que entrar en un espacio chico.

RISC-V 160 MHz

WiFi + BLE 5

USB-C nativo

4 MB flash

13 GPIO

! Léé esto antes de usar la placa

Esta placa **no tiene chip USB-serie**: el puerto lo hace el propio ESP32-C3. En el IDE de Arduino, la opción **USB CDC On Boot** viene **DESACTIVADA por defecto** (el `boards.txt` del core trae `esp32c3.build.cdc_on_boot=0`). Con eso apagado **el Monitor Serie no muestra absolutamente nada**, aunque el programa corra perfecto — y vas a creer que la placa vino fallada. Es, lejos, el problema más común con esta placa.

PROCESADOR

RISC-V · 160 MHz · 1 núcleo

400 KB de SRAM y 384 KB de ROM.

ALIMENTACIÓN DEL CHIP

3,0 – 3,6 V (3,3 típ)La fuente tiene que poder dar **500 mA** como mínimo.

GPIO UTILIZABLES

13 de 22 del chip

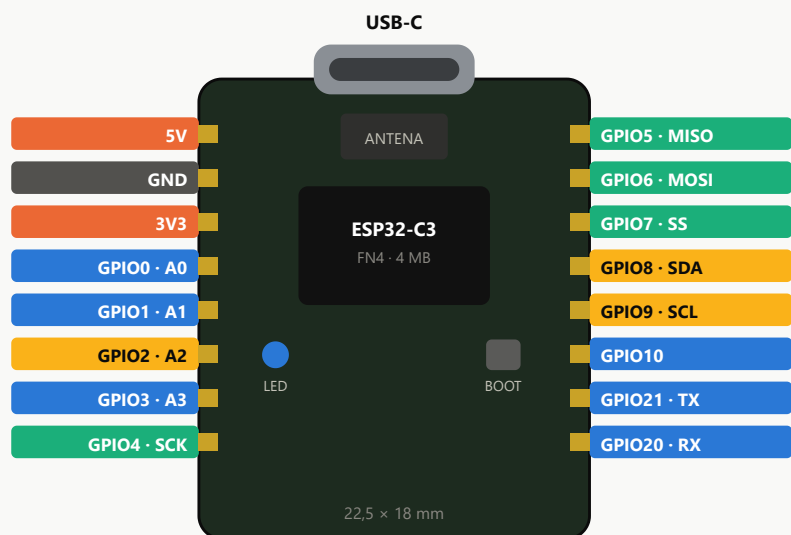
GPIO0–GPIO10, más GPIO20 y GPIO21.

TEMPERATURA

–40 ... +85 °C

Para las variantes ESP32-C3FN4 y FH4.

1 Pinout



Alimentación

Masa

GPIO de uso libre

SPI por defecto en Arduino

Strapping — con cuidado

GPIO18 y GPIO19 son el USB nativo del chip y no salen a los headers. GPIO5 es ADC2: no funciona con WiFi encendido.

Los tres pines amarillos son de strapping (GPIO2, GPIO8 y GPIO9): su nivel durante el arranque decide el modo de boot. Además GPIO8 tiene el LED azul y GPIO9 el botón BOOT. (Fuentes: funciones de pin y strapping, ESP32-C3 Family Datasheet V1.0, cap. 2 y sección 2.4; asignaciones SPI/I²C, `variants/esp32c3/pins_arduino.h` de `arduino-esp32`; orden físico de los headers, `espboards.dev` — **confirma contra la serigrafía de tu placa**).

2 El lío del SPI y del I²C

Circulan dos juegos de números para el SPI y los dos son correctos, según de qué se esté hablando. Esta es la diferencia:

LO QUE USA ARDUINO	EL IO MUX NATIVO DEL CHIP
SS = 4 • MISO = 5 • MOSI = 6 • SS = 7 Es lo que aplica <code>SPI.begin()</code> sin argumentos. Va por la matriz de GPIO. Para el 99 % de los casos, usá estos. Fuente: <code>pins_arduino.h</code> , variante <code>esp32c3</code>	FSPICLK = 6 • FSPID = 7 • FSPIQ = 2 • FSPICSO = 10 Es la ruta directa del silicio. Sólo importa si buscás la máxima velocidad de SPI. Fuente: ESP32-C3 Datasheet V1.0, cap. 2

 **I²C: no uses los pines por defecto**

El ESP32-C3 no tiene pines de I²C fijos: se mapean por software a cualquier GPIO. El core de Arduino define `SDA = 8` y `SCL = 9`, que es lo que toma `Wire.begin()` sin argumentos. El problema es que **GPIO8 tiene el LED azul y GPIO9 el botón BOOT**, y ambos son strapping. El LED parpadea con el tráfico y le mete carga a la línea. Solución de una línea: `Wire.begin(5, 6);`

3 Qué pasa en el arranque

Los tres pines de strapping se leen durante el reset y deciden el modo de boot. Si algo colgado de esos pines fuerza un nivel equivocado, la placa parece muerta.

PIN	POR DEFECTO	SPI BOOT (ARRANQUE NORMAL)	DOWNLOAD BOOT (MODO DESCARGA)
GPIO2	—	1	1
GPIO8	—	indiferente	1
GPIO9	pull-up interno	1	0 (es lo que hace el botón BOOT)

Fuente: ESP32-C3 Family Datasheet V1.0, Tabla 4 «Strapping Pins». Por eso la placa arranca sola si no tocás nada: GPIO9 trae pull-up interno de fábrica.

 **Si no aparece el puerto o no sube el programa**

Modo descarga a mano: mantené **BOOT** apretado → apretá y soltá **RESET** → soltá **BOOT**. El puerto aparece, subís, y apretás RESET para que corra.

4. Especificaciones completas

ESP32-C3 SuperMini — Placa de desarrollo

PARÁMETRO	VALOR	DÓNDE LO VERIFICÁS
SoC	ESP32-C3 (FN4: 4 MB flash embebida)	ESP32-C3 Family Datasheet V1.0, portada
CPU	RISC-V 32 bits, 1 núcleo, hasta 160 MHz	Datasheet V1.0, sección 3.1
SRAM / ROM	400 KB / 384 KB	Datasheet V1.0, sección 3.1.2
Flash	4 MB	Datasheet V1.0 + <code>boards.txt</code> (<code>flash_size=4MB</code>)
Alimentación (VDD)	3,0 / 3,3 / 3,6 V	Tabla 11 «Recommended Operating Conditions»
Corriente de la fuente	0,5 A mínimo	Tabla 11, nota 3: «the recommended output current is 500 mA or more»
Temperatura	−40 a +85 °C	Tabla 11 (ESP32-C3FN4 / FH4)
WiFi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz	Datasheet V1.0, portada
Bluetooth	Bluetooth 5 (LE)	Datasheet V1.0, portada
GPIO del chip	22 (GPIO0–GPIO21)	Datasheet V1.0, cap. 2
GPIO en la placa	13	espboards.dev / lastminuteengineers.com
ADC	12 bits · ADC1: GPIO0–4 · ADC2: GPIO5	Datasheet V1.0, cap. 2
USB nativo	GPIO18 = D− · GPIO19 = D+	Datasheet V1.0, cap. 2
Strapping	GPIO2, GPIO8, GPIO9	Datasheet V1.0, sección 2.4
Dimensiones	22,5 × 18 mm	mischianti.org (referencia de placa)
Headers	16 pines, 2 × 8, paso 2,54 mm	espboards.dev
Peso	≈ 3 g	Ficha del fabricante de la placa

i El chip tiene datasheet; la placa no

El **ESP32-C3** tiene hoja de datos oficial de Espressif y todo lo que sale de ahí es verificable. La **placa SuperMini**, en cambio, es un diseño genérico chino sin fabricante único ni esquemático publicado: el LED, el regulador y el orden de los headers salen de referencias de terceros, no de un documento del fabricante.

5. Para qué se usa de verdad

SENSORES A BATERÍA

Sensores de puerta, temperatura o humedad de suelo, donde el tamaño manda.

BLUETOOTH LE

Beacons, mandos y periféricos BLE.

DOMÓTICA

Nodos de Home Assistant vía ESPHome o Tasmota.

WEARABLES

Proyectos donde no entra un DevKit de 30 pines.

REEMPLAZO DE ESP8266

Más rápido, con BLE y con USB nativo.

PROTOTIPOS COMPACTOS

Cuando el producto final tiene que ser chico de verdad.

6. Contra qué compite

ALTERNATIVA	DÓNDE GANA EL C3 SUPERMINI	DÓNDE TE CONVIENE LA OTRA
ESP32 DevKit clásico	Una fracción del tamaño y del consumo, con USB-C y BLE 5.	Si necesitás muchos pines, doble núcleo, DAC o Bluetooth clásico.
ESP8266 / Wemos D1	Tiene BLE, ADC usable, más RAM y un core moderno.	Prácticamente nunca: el ESP8266 ya no recibe funciones nuevas.
ESP32-S3	Bastante más barato.	Si precisás USB OTG, PSRAM o mucho más GPIO.

ALTERNATIVA	DÓNDE GANA EL C3 SUPERMINI	DÓNDE TE CONVIENE LA OTRA
Arduinos Nano 33 IoT	Mucho más barato, con más flash y RAM.	Si ya estás casado con el ecosistema Arduino oficial.

7 Diagnóstico: qué lo hace fallar

LO QUE VES	QUÉ ESTÁ PASANDO	CÓMO SE ARREGLA
Monitor Serie vacío, pero el LED parpadea	El <code>USB_CDC_On_Boot</code> está en <i>Disabled</i> . Sin chip USB-serie, no hay puerto que mostrar.	Ponelo en Enabled y volvé a subir. Es la causa más común, lejos.
No aparece ningún puerto	Cable USB-C de sólo carga, sin líneas de datos.	Probá otro cable. Muchos cables baratos no llevan datos.
La placa parece muerta	Algo colgado de GPIO9 lo tira a bajo durante el arranque y entra en modo descarga.	Desconectá lo que esté en GPIO9 (o GPIO2 / GPIO8) y reseteá.
<code>LED_BUILTIN</code> no hace nada	En la variante genérica apunta al LED RGB del DevKitM, que esta placa no tiene.	Usá el número <code>8</code> directo. Y ojo: enciende con <code>LOW</code> .
Se reinicia al conectar WiFi	Fuente floja: el chip pide picos de 500 mA.	USB directo de la PC, no un hub sin alimentación.
Muy poco alcance WiFi	La antena cerámica va pegada al plano de masa y el PCB no respeta la zona de despeje que pide su propia hoja de datos.	Es un defecto de diseño conocido. Acercate al router o pasá a la versión «Plus».
<code>analogRead()</code> da basura con WiFi	Usaste GPIO5, que es ADC2.	ADC2 no funciona con WiFi encendido. Usá GPIO0–GPIO4.
Un GPIO quemado	Le entraron 5 V.	Los pines son de 3,3 V y no toleran 5 V. No tiene arreglo.

×

Límites que no se pueden esquivar

- Sólo 13 GPIO**, y tres de ellos son de strapping.
- Un solo núcleo**. Si bloqueás el `loop()`, se resiente el stack de WiFi: nada de `delay()` largos en producción.
- Un solo bus SPI usable** (SPI2/FSPI); el otro es de la flash.
- No alimentos por el pin 5V con el USB enchufado** al mismo tiempo.